

UNIVERSIDAD NACIONAL

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA MATEM-2024

PRECÁLCULO

Primer Examen Parcial Álgebra y Elementos de Geometría analítica en el plano



“La Matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamiento,
todos sencillos y fáciles”

René Descartes

Sábado 01 de junio 2024

Instrucciones Generales para los ESTUDIANTES

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única**(30 puntos)**

1. Para racionalizar el denominador de la expresión $\frac{4xy - 9x^2y + 9xy^2}{2 + 3\sqrt{x-y}}$ se debe multiplicar su numerador y su denominador por:
 - a) $2 + 3\sqrt{x-y}$
 - b) $2 - 3\sqrt{y-x}$
 - c) $2 - 3\sqrt{x-y}$
 - d) $2 - 3\sqrt{x+y}$

2. Al efectuar las operaciones $(n+m)(3m-1) - 2n(m-5)$ se obtiene como resultado
 - a) $3m^2 + 9n - m + mn$
 - b) $3m^2 + 9n + m + mn$
 - c) $3m^2 - 11n - m + mn$
 - d) $3m^2 - 11n - m - mn$

3. En la factorización completa de $2a^2b + 4a^2c + 3ab^2 + 6abc - 2b^3 - 4b^2c$ uno de los factores corresponde a
 - a) $a - 2b$
 - b) $2a - c$
 - c) $2a + b$
 - d) $2a - b$

4. La factorización completa de la expresión $8 - (p+1)^3$ es
 - a) $(3-p)(p^2+1)$
 - b) $(1-p)(p^2+1)$
 - c) $(1-p)(p^2+4p+7)$
 - d) $(3-p)(p^2+4p+7)$

5. La cantidad de factores irreducibles del polinomio $5x^4 - 17x^2 - 12$ es
- a) Uno
 - b) Dos
 - c) Tres
 - d) Cuatro
6. La expresión $\frac{y-2x}{x^2} \div \left(\frac{2}{x+y} - \frac{y}{x^2+xy} \right)$ es equivalente a
- a) $\frac{-x+y}{x}$
 - b) $\frac{-x-y}{x}$
 - c) $\frac{x}{x+y}$
 - d) $\frac{-x}{x+y}$
7. Si $x = -3$ es solución de la ecuación $(3-x) - k = 2x - 5k(x-4)$ entonces el valor de la constante real k corresponde a
- a) 0
 - b) $\frac{6}{17}$
 - c) $\frac{1}{3}$
 - d) $\frac{1}{6}$
8. La suma de las soluciones reales de la ecuación $x^5 - x^4 = 4(x-1)$ es
- a) 1
 - b) 5
 - c) -1
 - d) -5

9. ¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación $\frac{a+3}{a^2+a-2} = \frac{a}{a^2-4}$?
- a) Una
 - b) Dos
 - c) Tres
 - d) No tiene solución
10. Si $\frac{2}{3} < y$ entonces la ecuación $|2-3y| - 1 + 2y = 4(y+1)$ es equivalente a
- a) $y+7=0$
 - b) $y-7=0$
 - c) $5y+3=0$
 - d) $5y-3=0$
11. Considere las siguientes proposiciones sobre el proceso de solución de la ecuación $\sqrt{x-2}-3=x-7$
- I. En el siguiente procedimiento se comete un error:
$$\begin{aligned}\sqrt{x-2}-3 &= x-7 \\ \sqrt{x-2} &= x-7+3 \\ (\sqrt{x-2})^2 &= (x-4)^2 \\ x-2 &= x^2-16\end{aligned}$$
 - II. Al realizar las pruebas respectivas, $x=3$ se descarta como solución.
 - III. Se obtienen dos soluciones reales.
- ¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?
- a) Solamente la I
 - b) Solamente la II
 - c) Solamente la I y II
 - d) Solamente la I y III

12. La suma de tres números enteros positivos consecutivos es igual al producto de los dos números menores. Si n representa al número mayor, entonces una ecuación que permite resolver el problema anterior es

- a) $n + (n + 1) + (n + 2) = n(n + 1)$
- b) $(n - 1) + n + (n + 1) = (n - 1)n$
- c) $(n - 2) + n + (n + 1) = (n - 1)n$
- d) $(n - 2) + (n - 1) + n = (n - 2)(n - 1)$

13. Si $x = 11$ y $y = 16$ corresponden a la solución del sistema de ecuaciones $\begin{cases} ax + by = 1 \\ -x + y = a - b \end{cases}$ entonces el valor de la constante real b es

- a) -2
- b) $\frac{56}{5}$
- c) $\frac{56}{27}$
- d) $-\frac{54}{5}$

14. Las soluciones reales x de la inecuación $2(3 - x) \leq 5x - 22$ corresponden a

- a) $4 \geq x$
- b) $4 \leq x$
- c) $\frac{14}{3} \leq x$
- d) $\frac{14}{3} \geq x$

15. El conjunto solución de la inecuación $(9 - x^2)(x^2 + 9) > 0$

- a) $[3, +\infty[$
- b) $]3, +\infty[$
- c) $[-3, 3]$
- d) $] - 3, 3[$

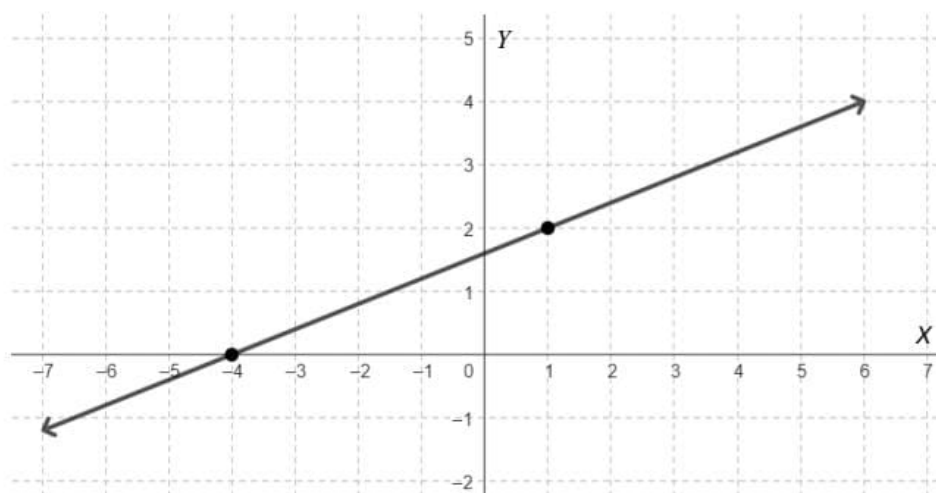
16. El conjunto solución de la inecuación $\frac{(w+1)(w-3)^2}{2-w} \geq 0$
- a) $[-1, 2[$
 - b) $[-1, 2]$
 - c) $[-1, 2] \cup \{3\}$
 - d) $[-1, 2[\cup \{3\}$
17. Si $y < 0$ y $x = 0$ entonces el punto P de coordenadas (x, y) se ubica en
- a) Eje Y
 - b) Eje X
 - c) Cuadrante II
 - d) Cuadrante III
18. Considere los puntos $A(1, 4)$, $B(-2, 1)$ y $C(2, -3)$ vértices de un triángulo rectángulo en B . Tomando en cuenta que el perímetro de un triángulo está dado por la suma de las longitudes de sus lados, el perímetro de $\triangle ABC$ mide
- a) $9\sqrt{2}$
 - b) $12\sqrt{2}$
 - c) $8\sqrt{2} + 2$
 - d) $\sqrt{10} + \sqrt{2}$
19. Considere los puntos $P(x, -5)$ y $Q(3, y)$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Si $M(7, -11)$ es el punto medio de $\overline{PQ}$ entonces el valor de y es
- a) 17
 - b) 27
 - c) -17
 - d) -27

20. Considere una recta l_1 que interseca al eje Y en el punto de coordenadas $(0, -2)$ y cuya pendiente es 3. La distancia más corta entre la recta l_1 y el punto de coordenadas $(-5, 2)$ mide

- a) $\frac{11\sqrt{10}}{10}$
- b) $\frac{19\sqrt{10}}{10}$
- c) $\frac{19\sqrt{29}}{29}$
- d) $\frac{19\sqrt{26}}{26}$

21. De acuerdo con la gráfica adjunta, la ecuación de la recta representada corresponde a

- a) $y = \frac{5}{2}x - 10$
- b) $y = \frac{5}{2}x + 10$
- c) $y = \frac{2}{5}x - \frac{8}{5}$
- d) $y = \frac{2}{5}x + \frac{8}{5}$



22. Considere las siguientes proposiciones respecto a la recta l_2 cuya ecuación general es $9x + 3y - 2 = 0$.

- I. l_2 es una recta creciente.
- II. La gráfica de l_2 interseca al eje X en el punto de coordenadas $\left(0, \frac{2}{3}\right)$
- III. El punto de coordenadas $\left(\frac{-4}{9}, 2\right)$ pertenece a l_2 .

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) Solamente la II
- b) Solamente la III
- c) Todas son verdaderas
- d) Solamente la II y la III

23. Considere la recta $\overleftrightarrow{BC}$ que contiene los puntos $B(-1, -2)$ y $C(5, -3)$. La ecuación de la recta que contiene al punto $P(-3, 3)$ y es perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ es

- a) $y = \frac{x}{6} + \frac{7}{2}$
- b) $y = 6x + 21$
- c) $y = -\frac{x}{6} + \frac{5}{2}$
- d) $y = -6x - 15$

24. La ecuación de una recta paralela a la recta $l_2 : 15y - 5x + 11 = 0$ es

- a) $y = -\frac{x}{3} - 42$
- b) $y = 3x - 42$
- c) $y = -3x - 42$
- d) $y = \frac{x}{3} - 42$

25. Considere las siguientes proposiciones sobre la circunferencia C_1 cuya ecuación es $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 = 17$

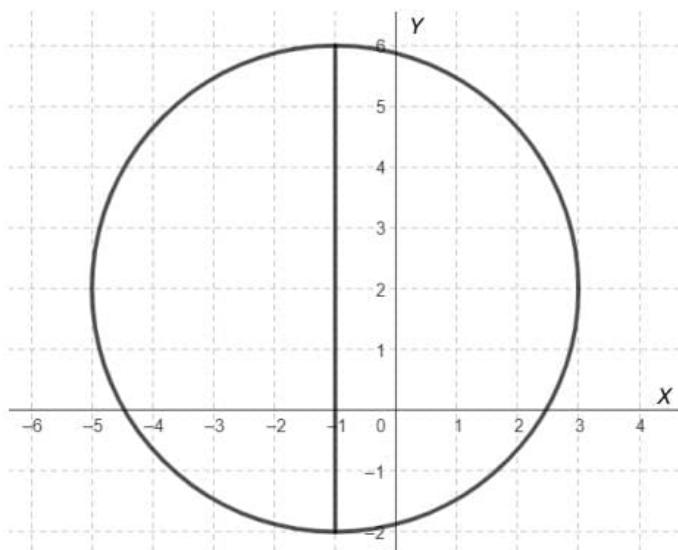
- I. El centro de C_1 se ubica en el IV cuadrante.
- II. El radio de C_1 mide 17.
- III. El punto de coordenadas $(4, 2)$ pertenece a C_1

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) Solamente la I
- b) Solamente la III
- c) Solamente la I y la II
- d) Solamente la I y la III

26. De acuerdo con la gráfica adjunta, la ecuación de la circunferencia representada corresponde a

- a) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$
- b) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$
- c) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$
- d) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$



27. Si $A(-4, 9)$ es el punto de intersección entre las gráficas de las rectas $l_3 : y = b - x$ y $l_4 : y = mx + 1$ entonces los valores de m y b son

- a) $m = 2$ y $b = 5$
- b) $m = -2$ y $b = 5$
- c) $m = \frac{5}{9}$ y $b = -13$
- d) $m = -\frac{5}{9}$ y $b = -13$

28. Si P es uno de los puntos de intersección entre la gráfica de la recta $l_5 : y = x - 4$ y la gráfica de la circunferencia $C_2 : (x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 13$ entonces las coordenadas de P son

- a) $(3, 7)$
- b) $(3, -1)$
- c) $(-2, -6)$
- d) $(-3, -7)$

29. La ecuación de una recta tangente a la circunferencia $C_3 : x^2 + (y - 4)^2 = 8$ corresponde a

- a) $y - 6 = 0$
- b) $x + 4 = 0$
- c) $x - y = 0$
- d) $4x + y - 18 = 0$

30. La relación entre las circunferencias $C_4 : (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$ y $C_5 : (x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 4$ es

- a) Exteriores.
- b) Secantes.
- c) Tangentes interiormente.
- d) Tangentes exteriormente.

FÓRMULAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

- Sean $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ dos puntos del plano cartesiano y sean $l_1 : y = mx + b_1$, $l_2 : y = mx + b_2$ dos rectas paralelas:

1. La distancia entre P y Q viene dada por

$$d = d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

2. El punto medio de $\overline{PQ}$ corresponde a

$$M_{\overline{PQ}} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

3. La distancia del punto P a la recta $y = mx + b$ esta dada por

$$d = \frac{|mx_1 + b - y_1|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

4. La distancia entre l_1 y l_2 viene dada por

$$d = \frac{|b_1 - b_2|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

- La forma canónica de una circunferencia con centro $C(h, k)$ y radio r viene dada por

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$